23.11.2025 Практическое занятие на проверку ассоциативности, полугрупп и групп.

Куликов Л.Я.

Алгебра и теор. чисел

Кострыкин

б) $M = \mathbb{N}$ $\quad x * y = НОД(x,y)$

О.1. Эл-ты кольца R наз-ся ассоциированными если $a|b$ и $b|a$ и обозн. $a \sim b$ $\quad$ R – коммутат. к. с 1

Пр.1. 2 и −2 ассоциир. в к. $\mathbb{Z}$

О.2. Мн-во обратимых эл-тов кольца R образует мультипликативную группу. Обозн. $U(R)$

$U(R) = R^* = \{a \in R \mid \exists a^{-1} \in R : a \cdot a^{-1} = 1\}$

Пр.2 $\quad \mathbb{Z}^* = U(\mathbb{Z}) = \{1, -1\}$

О.3 Эл-ты $U(R)$ н-ся делителями единицы

Теор.1 $\quad a \overset{\text{ассоц.}}{\sim} b \iff a = \varepsilon b$ для нек-го $\varepsilon \in U(R)$

Пр.3 $\quad F$ – поле. $U(F) = F^* = F \setminus \{0\}$

4 $\quad F[x] = \{a_0 + a_1 x + \ldots + a_n x^n \mid a_i \in F, n \in \mathbb{N}_0\}$

$U(F[x]) = (F[x])^* = F^*$ – поле коэффициентов мн-на

НОД$(a,b) = d$ $\forall a, b \in R$ вып 2 усл.

1. $d|a, d|b$;
2. d' – общий дел-ль a и b, то $d'|d$.

$\Rightarrow$ НОД(a,b) определ-а в кольце с точностью до ассоциированности

Пр.5 НОД$(5,6) = \pm 1$

6. НОД$(x-1, x^2-1) = a(x-1)$ $\forall a \in F^*$.

$x^2-1 = (x-1)(x+1)$

№ 54.5

$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{3\times 3}$, $M = \{A^k \mid k \in \mathbb{N}\}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^{-1}: A \cdot A^{-1} = E = A^{-1} A$

Критерий $\exists$-ния A^{-1}:

1) $\det A \neq 0$ $\vee$ 2) A – невырожден, т.е. $\operatorname{rg} A = 3$ (кол-во её линейно нез-ых стро)

$$A \cdot A = \overset{A_1}{\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}} \overset{B_1}{\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}} = \overset{C}{\begin{pmatrix} A_1B_1 & A_1B_2 & A_1B_3 \\ A_2B_1 & A_2B_2 & A_2B_3 \\ A_3B_1 & A_3B_2 & A_3B_3 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = A^2$$

$m \times n \quad n \times k \qquad m \times k$

$$A_1 \cdot B_1 = (-1, 0, 0) \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = (-1)\cdot(-1) + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 1$$

скалярное умножение

$c_{ij} = \sum a_{ij} \cdot b_{ij} = (A_i B_j)$ $\quad i = \overline{1,3}$, $j = \overline{1,3}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = A^3$$

Отв. 1. $|M| = 3$

2. M не группа

$M = \{A, A^2, A^3\}$

$A^2 = A^4$, $A^3 = A^5$, $\ldots$

$\{1, -1\} = \langle \mathbb{Z}^*, \cdot \rangle$

$\{\bar{0}, \bar{1}\} = \langle \mathbb{Z}_2, + \rangle$

$\{id, (12)\} = S_2$

54.7

$M = \{a, b\}$

$\langle M, * \rangle$ – полугруппа

$*$	a	b
a	a	a
b	a	a

$\boxed{* \text{ – 8 вариантов}}$

Те варианты, где $*$ – ассоц-на

1. $(a*b)*a = a*(b*a)$
2. $(a*a)*a = a*(a*a)$
3. $(a*a)*b = a*(a*b)$
4. $(a*$

$a \circ b = a$ $\vee$

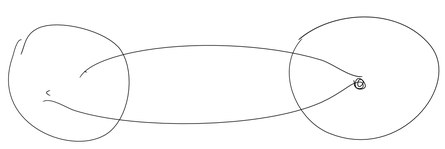
$a \circ b = b$ ассоц.

$b \circ a = b$

$b \circ a = a$ ассоц.

$f: M_1 \to M_2$, $f(\circ) \neq f(\circ)$

$f(a \circ b) \neq f(a) \circ f(b)$



Д-ть: $a * a = a$

$*$	a	b	$\ldots$	c
a				
b				
$\vdots$				
c				

ИДЕМПОТЕНТ

$\exists e \in S : e \circ e = e$

$M = \{a, b, \ldots, c\}$

$|M| < \infty$

Дирихле: m и n, $m < n$ $\quad \boxed{a^m = a^n}$

$a^2\ a^3\ a^4 \ldots$ пусть $k = n - m$; $a^m = a^{m+k}$ — $\forall k$

$a^m = a^m \circ a^k$

$a^k = a^{k(m+k(k-1))} = a^{km + k^2(k-1)} = \ldots = a$

$a^m = a^{m+2k} =$

$m \neq lk$

1) $m = 1$, $k = 1 \Rightarrow a = a^2$

2) $m > 1 \Rightarrow a^{m-1} \cdot a = a^{m-1} \cdot a \cdot a^k$

$m^1 = nk$

$a^{nk} = a^{nk + nk}$ $\quad l = n$

a^{nk} – идемп.

$a^{nk} = a^{nk} \cdot a^{nk} = (a^{nk})^2$

Created with iDroo

The Online Whiteboard for Learning

This document was made using iDroo, an online whiteboard for teachers and students. It helps with teaching, problem-solving, and group work.

Why people use iDroo:

- Write and draw in real time
- Share lessons with students easily
- Use math tools and diagrams

Try it for free at iDroo.com

On free plans, this page is added to PDF exports. Upgrade to remove it.